FORM-TL-01: Clasificación y Cuantificación de Requisitos

Caso: Plataforma de gestión de citas médicas (Policlínico Ribera del Quevedo)

José Ricardo Nivela Saavedra

Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) · 4.º nivel "B" · UTEQ

Noviembre de 2026

1 Clasificación de Enunciados

En la Tabla 1 se presenta la clasificación de los 20 enunciados del caso de estudio, tomando como referencia ISO/IEC/IEEE 29148:2018 para el análisis de requisitos [1]. Las características y subcaracterísticas de calidad se identifican con base en el modelo de calidad de producto de ISO/IEC 25010:2023 [2].

Tabla 1: Clasificación de los 20 enunciados del sistema.

Cód.	Enunciado	Tipo (ISO/IEC 25010)	Ámbito	Nivel	Justificación en una línea
E01	El paciente podrá reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles.	Funcional	Producto	Software	Permite al usuario reservar una cita.
E02	La plataforma enviará al paciente un recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes de su cita.	Funcional	Producto	Software	Permite al usuario recibir un recordatorio.
E03	La aplicación debe ser rápida.	Calidad (Eficiencia de desempeño)	Producto	Software	Exige que la aplicación debe ser eficiente.
E04	El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerca a la ventanilla.	Funcional	Producto	Software	Permite el registro del paciente en ventanilla.
E05	La plataforma se desarrollará en Java 21 con base de datos PostgreSQL, tecnologías que domina el área de TI.	Restricción	Producto	Software	Restringe las tecnologías que deben ser usadas.
E06	El médico podrá consultar la lista de pacientes del día y marcar cada consulta como atendida.	Funcional	Producto	Software	Permite al médico clasificar las consultas y ver las que faltan.
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.	Calidad (Seguridad)	Producto	Software	Exige que la aplicación debe tener medidas de seguridad.
E08	La aplicación móvil debe funcionar en Android 10 o superior.	Restricción	Producto	Software	Restringe el sistema operativo que deben tener los celulares.

Cód.	Enunciado	Tipo (ISO/IEC 25010)	Ámbito	Nivel	Justificación en una línea
E09	Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia.	Funcional	Producto	Software	Indica una función que debe cumplir el sistema.
E10	La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.	Calidad (Usabilidad / Capacidad de interacción)	Producto	Software	Exige la facilidad de uso del sistema.
E11	El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses.	Restricción	Proceso	Software	Restringe el tiempo límite.
E12	La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad.	Funcional	Producto	Software	Indica el límite máximo de tiempo de inactividad antes de cerrar sesión.
E13	El quiosco de la sala de espera leerá el número de cédula ingresado en su pantalla táctil e imprimirá un ticket con el número de turno.	Funcional	Producto	Sistema	Define una función que integra software y hardware físico del quiosco.
E14	La plataforma debe estar siempre disponible.	Calidad (Fiabilidad - Disponibilidad)	Producto	Sistema	Exige disponibilidad continua del sistema.
E15	El director médico podrá generar un reporte mensual de inasistencias por especialidad.	Funcional	Producto	Software	Permite generar un reporte mensual con información agrupada.
E16	Cada incremento se validará con el director médico al final de cada iteración de dos semanas.	Restricción	Proceso	Sistema	Impone una regla sobre el proceso de validación cada dos semanas.
E17	El tratamiento de los datos personales de los pacientes debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.	Restricción	Producto	Sistema	Obliga al cumplimiento de una ley nacional sobre el tratamiento de datos.
E18	La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.	Calidad (Compatibilidad - Interoperabilidad)	Producto	Software	Exige la conexión con una interfaz externa de facturación.

Cód.	Enunciado	Tipo (ISO/IEC 25010)	Ámbito	Nivel	Justificación en una línea
E19	Si el servidor principal falla, la plataforma debe restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada.	Calidad (Fiabilidad - Recuperabilidad)	Producto	Sistema	Establece el tiempo máximo de recuperación ante un fallo del servidor.
E20	Todo cambio en el código fuente será revisado por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal.	Restricción	Proceso	Software	Impone una regla obligatoria de revisión de código en el proceso de desarrollo.

2 Cuantificación de los 5 Requisitos de Calidad Vagos

En la Tabla 2 se presentan los cinco requisitos de calidad originalmente ambiguos junto a su reescritura cuantificada y verificable conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

Tabla 2: Reescritura cuantificada de los 5 requisitos de calidad vagos.

Cód.	Requisito Vago Original	Requisito Cuantificado (Métrica, Unidad y Umbral)
E03	La aplicación debe ser rápida.	La aplicación deberá responder en un tiempo menor o igual a 2 segundos el 99% de las veces que tenga una carga extenuante de 300 usuarios simultáneos.
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.	La plataforma bloqueará el inicio de sesión durante 10 minutos después de 3 intentos fallidos de inicio de sesión y encriptará el 100% de los datos médicos sensibles en reposo mediante AES-256 (256 bits) y en tránsito mediante TLS 1.3.
E10	La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.	La plataforma deberá permitir que el 90% de los usuarios que pertenezcan al grupo de adultos mayores pueda completar la fase de registro en 4 minutos.
E14	La plataforma debe estar siempre disponible.	La plataforma deberá ser funcional el 99% del mes durante el horario de atención de la clínica.
E18	La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.	Al menos el 99% de los comprobantes generados deberán sincronizarse con el sistema de facturación en tiempo menor o igual a 5 segundos por transacción.

3 Discusión y Discrepancias

En la Tabla 3 se registran las siete diferencias identificadas al comparar mi clasificación inicial con la de Jostin Vélez. Las resoluciones se presentan como propuestas para su revisión entre pares; no constituyen acuerdos ya confirmados. La Tabla 1 conserva mis respuestas originales para mostrar el punto de partida de la comparación.

Tabla 3: Discrepancias entre Ricardo y Jostin y resoluciones propuestas.

Cód.	Clasificación Propia	Clasificación del Compañero	Resolución y Justificación
E02	Nivel: Software	Nivel: Sistema	Se propone Sistema si el alcance incluye la integración de la plataforma con un servicio externo de SMS. El envío requiere coordinar la aplicación y dicho servicio. Software también es defendible si se especifica únicamente la función de solicitar el envío desde la aplicación.
E03	Calidad (Eficiencia de desempeño)	Calidad (Eficiencia de desempeño - Comportamiento temporal)	Se propone precisar la clasificación como comportamiento temporal, porque la rapidez se evalúa mediante el tiempo de respuesta. La clasificación inicial identifica la característica general y la del compañero aporta una subcaracterística; ambas son compatibles.
E07	Calidad (Seguridad)	Calidad (Seguridad - Confidencialidad)	Se propone confidencialidad como foco de la protección frente al acceso o divulgación no autorizados de datos médicos. Seguridad sigue siendo la característica general válida: el enunciado no permite descartar otras necesidades, como integridad o disponibilidad.
E10	Calidad (Usabilidad / Capacidad de interacción)	Calidad (Capacidad de interacción - Inclusividad)	Se propone capacidad de interacción, específicamente inclusividad, por la atención a las necesidades de los adultos mayores. Se precisa así la característica general inicial con la terminología del modelo de calidad utilizado.
E11	Nivel: Software	Nivel: N/A	Se propone N/A (no aplica), porque el plazo máximo de seis meses restringe la planificación y entrega del proyecto. Se mantiene como restricción de proceso; no describe una propiedad del producto a nivel de sistema o software.
E16	Nivel: Sistema	Nivel: N/A	Se propone N/A, ya que validar cada incremento con el director médico al finalizar una iteración de dos semanas establece una actividad del proceso de desarrollo. No define una función ni una propiedad del sistema entregado.
E20	Nivel: Software	Nivel: N/A	Se propone N/A, porque la revisión del código por otro integrante antes de integrarlo a la rama principal es una regla de trabajo del equipo. Aunque se aplica al código fuente, corresponde al proceso de desarrollo y no a una capacidad del software.

Las diferencias de E03, E07 y E10 corresponden principalmente al grado de detalle de la clasificación. En E02, la decisión depende del límite definido para el sistema. En E11, E16 y E20, N/A expresa que el nivel de producto no resulta aplicable a las restricciones del proceso.

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

De acuerdo con los lineamientos de integridad académica de la asignatura, se declara el uso de la herramienta de inteligencia artificial **Google Gemini** como asistente de apoyo durante la elaboración de este taller específicamente en las siguientes tareas:

- **Configuración de entorno y plantilla LaTeX:** Asistencia en la estructuración del código fuente (`main.tex`), ajuste de tablas (`longtable`), gestión bibliográfica con `BibTeX` y solución de errores de compilación en TeXstudio.
- **Consulta y traducción de estándares:** Traducción al español de fragmentos técnicos de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y aclaración de las características de calidad de ISO/IEC 25010:2023.
- **Explicación de conceptos técnicos de seguridad:** Aclaración conceptual sobre estándares de cifrado de datos en reposo (**AES-256**) y seguridad de datos en tránsito (**TLS 1.3**) para fundamentar las métricas y umbrales de cuantificación del requisito E07.
- **Revisión ortográfica:** Corrección de tildes y formato tipográfico sin alterar el análisis ni la clasificación realizada por el autor.

Adicionalmente, se utilizó **ChatGPT (Codex)** para revisar el documento e incorporar y ajustar las justificaciones propuestas de la tabla de discrepancias a partir del material proporcionado. La revisión final de estas propuestas y su confirmación entre compañeros quedan a cargo del estudiante.

Referencias

[1] *ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, ISO/IEC/IEEE Std. 29148:2018(E), 2018.

[2] *Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*, ISO/IEC Std. 25010:2023, 2023.